

Отчёт по решению тестового задания

1. Постановка задачи и гипотез

Цель исследования — проверить, изменяется ли мощность EEG-ритмов при предъявлении визуальных стимулов-упаковок по сравнению с baseline-состоянием.

Упаковка рассматривается как значимый маркетинговый стимул и объект neuromarketing-анализа [1].

Рассматривались три зависимые переменные:

- мощность **alpha-ритма**,
- мощность **beta-ритма**,
- мощность **theta-ритма**.

Для каждого ритма сравнивались два состояния:

- **baseline**,
- **stimulus**.

Были сформулированы гипотезы:

H0: статистически значимые различия между baseline и stimulus по мощности alpha-, beta- и theta-ритмов отсутствуют.

H1a: для alpha-ритма имеются статистически значимые различия между baseline и stimulus.

H1b: для beta-ритма имеются статистически значимые различия между baseline и stimulus.

H1c: для theta-ритма имеются статистически значимые различия между baseline и stimulus.

Дополнительно была проверена исследовательская гипотеза

H2: стимулы с более сильным эффектом характеризуются меньшей вариативностью реакции, то есть сила эффекта и разброс должны быть отрицательно связаны.

2. Дизайн исследования и структура данных

В исследовании использовались **17 стимулов** — упаковок товаров, объединённых в 3 товарные группы:

1. макароны — 5 упаковок,
2. мука — 6 упаковок,
3. хлопья — 6 упаковок.

Всего в исследовании участвовали **18 человек**.

При этом:

- у 17 участников были данные с eye-tracking,
- у участника №12 данные eye-tracking отсутствовали.

Особенность массива данных состояла в том, что он был **неполным**:

- не для всех участников имелись данные по каждому стимулу;
- если данные для пары «участник–стимул» присутствовали, то они были сразу по всем трём ритмам и по обоим условиям;
- если запись исключалась как артефакт, она отсутствовала полностью.

Таким образом, анализ проводился **на доступных парных наблюдениях без заполнения пропусков**.

Все расчёты велись в IBM SPSS версии 27

3. Логика подготовки данных

Для каждого сочетания «участник–стимул» отдельно по каждому ритму рассчитывалась разность:

$\Delta = \text{stimulus} - \text{baseline}$.

То есть были сформированы переменные:

- d_alpha_s1 ... d_alpha_s17,
- d_beta_s1 ... d_beta_s17,
- d_theta_s1 ... d_theta_s17.

Alpha

Описательные статистики					
	N	Минимум	Максимум	Среднее	Среднеквадратичное отклонение
d_alpha_s1	15	-0,17	0,20	0,0027	0,09669
d_alpha_s2	13	-0,16	0,21	0,0026	0,09288
d_alpha_s3	13	-0,18	0,08	-0,0197	0,07499
d_alpha_s4	14	-0,33	0,10	-0,0119	0,11713
d_alpha_s5	14	-0,15	0,29	0,0213	0,10135
d_alpha_s6	16	-0,33	0,17	0,0009	0,11727
d_alpha_s7	13	-0,22	0,12	-0,0160	0,10423
d_alpha_s8	13	-0,08	0,09	0,0093	0,05231
d_alpha_s9	14	-0,12	0,17	0,0027	0,07773
d_alpha_s10	15	-0,22	0,24	-0,0094	0,12696
d_alpha_s11	14	-0,22	0,10	-0,0156	0,08218
d_alpha_s12	16	-0,12	0,47	0,0198	0,13512
d_alpha_s13	12	-0,05	0,10	0,0340	0,05732
d_alpha_s14	14	-0,10	0,09	0,0004	0,04790
d_alpha_s15	14	-0,11	0,13	0,0023	0,07539
d_alpha_s16	14	-0,18	0,09	-0,0011	0,07066
d_alpha_s17	15	-0,15	0,20	0,0120	0,09473
N валидных (по списку)	8				

Beta

Описательные статистики					
	N	Минимум	Максимум	Среднее	Среднеквадратичное отклонение

d_beta_s1	15	-0,18	0,16	-0,0059	0,10773
d_beta_s2	13	-0,27	0,16	-0,0156	0,10969
d_beta_s3	13	-0,15	0,25	0,0200	0,10887
d_beta_s4	14	-0,15	0,13	-0,0494	0,08530
d_beta_s5	14	-0,25	0,17	0,0555	0,11101
d_beta_s6	16	-0,12	0,16	0,0336	0,09269
d_beta_s7	13	-0,13	0,25	0,0357	0,11304
d_beta_s8	13	-0,17	0,36	0,0057	0,13392
d_beta_s9	14	-0,10	0,19	0,0361	0,09526
d_beta_s10	15	-0,20	0,15	-0,0219	0,09075
d_beta_s11	14	-0,23	0,12	-0,0301	0,10092
d_beta_s12	16	-0,14	0,32	0,0336	0,11001
d_beta_s13	12	-0,14	0,09	0,0006	0,08035
d_beta_s14	14	-0,22	0,26	-0,0007	0,13153
d_beta_s15	14	-0,17	0,29	0,0198	0,13720
d_beta_s16	14	-0,20	0,08	-0,0308	0,08366
d_beta_s17	15	-0,14	0,13	-0,0296	0,07713
N валидных (по списку)	8				

Theta

Описательные статистики					
	N	Минимум	Максимум	Среднее	Среднеквадратичное отклонение
d_theta_s1	15	-0,16	0,32	0,0064	0,13655
d_theta_s2	13	-0,17	0,09	-0,0320	0,08043
d_theta_s3	13	-0,13	0,20	0,0211	0,10064
d_theta_s4	14	-0,15	0,28	-0,0132	0,12291
d_theta_s5	14	-0,27	0,11	-0,0652	0,10640
d_theta_s6	16	-0,36	0,18	-0,0173	0,14392
d_theta_s7	13	-0,19	0,21	0,0326	0,11760
d_theta_s8	13	-0,24	0,16	-0,0236	0,11861
d_theta_s9	14	-0,28	0,25	-0,0066	0,14866
d_theta_s10	15	-0,22	0,25	0,0035	0,13560
d_theta_s11	14	-0,15	0,16	-0,0135	0,08815
d_theta_s12	16	-0,17	0,17	-0,0265	0,08361
d_theta_s13	12	-0,27	0,33	-0,0160	0,13679
d_theta_s14	14	-0,24	0,03	-0,0699	0,08031
d_theta_s15	14	-0,17	0,20	-0,0030	0,11726
d_theta_s16	14	-0,16	0,12	-0,0391	0,08378
d_theta_s17	15	-0,30	0,17	-0,0418	0,12084
N валидных (по списку)	8				

4. Визуальный и описательный анализ данных

4.1. Анализ дельт по отдельным стимулам

Основной вывод:

Описательные статистики показывают, что предъявление упаковок сопровождается разнонаправленными изменениями alpha-, beta- и theta-ритмов. Между стимулами наблюдаются различия по средним значениям delta, однако выраженный межиндивидуальный разброс указывает на необходимость статистической проверки этих различий.

5. Анализ общего эффекта предъявления стимулов

5.1. Построение усреднённых показателей по участнику

Для каждого участника были рассчитаны:

- mean_d_theta,
- mean_d_alpha,
- mean_d_beta.

Описательные статистики					
	N	Минимум	Максимум	Среднее	Среднеквадратичное отклонение
mean_d_theta	18	-0,11	0,14	-0,0072	0,06679
mean_d_alpha	18	-0,13	0,08	-0,0061	0,05738
mean_d_beta	18	-0,08	0,16	0,0018	0,05732
N валидных (по списку)	18				

Все средние значения оказались очень близкими к нулю.

5.2. Проверка значимости общего эффекта

Для проверки того, отличается ли средняя delta от нуля, был применён **одновыборочный t-критерий** для каждого ритма.

t-критерий

Одновыборочный критерий						
	Значение критерия = 0					
	t	ст.св.	знач. (двухсторонняя)	Средняя разность	95% доверительный интервал для разности	
					Нижняя	Верхняя
mean_d_theta	-0,457	17	0,653	-0,00720	-0,0404	0,0260
mean_d_alpha	-0,448	17	0,660	-0,00606	-0,0346	0,0225
mean_d_beta	0,131	17	0,897	0,00177	-0,0267	0,0303

Вывод этапа

Статистически значимых различий между baseline и stimulus по средним значениям delta не обнаружено ни для одного из трёх ритмов.

Интерпретация

Усреднённый по выборке нейрофизиологический эффект предъявления упаковок оказался слабым и статистически незначимым. Это позволяет сохранить нулевую гипотезу об отсутствии общего эффекта стимулов на мощность исследуемых ритмов.

6. Анализ различий между отдельными стимулами

6.1. Почему был использован критерий Фридмана

Задача состояла в том, чтобы проверить, отличаются ли стимулы друг от друга по величине вызываемых изменений.

Для этого был использован **критерий Фридмана** отдельно для theta, alpha и beta.

Далее были проверены различия между стимулами по величине delta.

Theta

Сводка двухфакторного рангового дисперсионного анализа Фридмана для связанных выборок	
Всего	8
Статистика критерия	13,020 ^a
Степень свободы	16
Асимптотическая значимость (2-сторонний критерий)	0,671
a. Множественные сравнения не выполняются, поскольку общий критерий не отвергает нулевую гипотезу об отсутствии различий.	

Alpha

Сводка двухфакторного рангового дисперсионного анализа Фридмана для связанных выборок	
Всего	8
Статистика критерия	16,196 ^a
Степень свободы	16
Асимптотическая значимость (2-сторонний критерий)	0,439
a. Множественные сравнения не выполняются, поскольку общий критерий не отвергает нулевую гипотезу об отсутствии различий.	

Beta

Сводка двухфакторного рангового дисперсионного анализа Фридмана для связанных выборок	
--	--

Всего	8
Статистика критерия	15,833a
Степень свободы	16
Асимптотическая значимость (2-сторонний критерий)	0,465
a Множественные сравнения не выполняются, поскольку общий критерий не отвергает нулевую гипотезу об отсутствии различий.	

Вывод этапа

Статистически значимых различий между 17 стимулами по величине delta не обнаружено ни для одного из ритмов.

Важно: SPSS для критерия Фридмана использует только **полные случаи**.
Всего = 8.

Это означает, что анализ между стимулами фактически опирался лишь на **8 участников**, у которых были полные данные по всем 17 стимулам. Это заметное сокращение выборки и, вероятно, одна из причин, почему тест оказался нечувствительным.

Результат следует интерпретировать с осторожностью.

7. Анализ устойчивости результатов: исключение участника без eye-tracking

Для проверки чувствительности результатов был проведён дополнительный анализ с исключением участника №12.

Повторный анализ Фридмана показал:

- **theta:** $\chi^2(16) = 11.99$, $p = 0.745$
- **alpha:** $\chi^2(16) = 15.54$, $p = 0.485$
- **beta:** $\chi^2(16) = 18.72$, $p = 0.283$

Вывод этапа

Анализ чувствительности с исключением участника без eye-tracking показал, что итоговые выводы сохраняются. Следовательно, результаты исследования устойчивы к исключению участника №12 и не зависят критически от присутствия данного наблюдения.

8. Описательный анализ силы эффекта отдельных стимулов

После проверки статистической значимости был выполнен описательный анализ, направленный на ранжирование стимулов по величине изменений в каждом ритме.

8.1. Alpha

Отчет			
alpha_delta			
Stimulus ID	Среднее	N	Стандартная отклонения

1	0,0027	15	0,09669
2	0,0026	13	0,09288
3	-0,0197	13	0,07499
4	-0,0119	14	0,11713
5	0,0213	14	0,10135
6	0,0009	16	0,11727
7	-0,0160	13	0,10423
8	0,0093	13	0,05231
9	0,0027	14	0,07773
10	-0,0094	15	0,12696
11	-0,0156	14	0,08218
12	0,0198	16	0,13512
13	0,0340	12	0,05732
14	0,0004	14	0,04790
15	0,0023	14	0,07539
16	-0,0011	14	0,07066
17	0,0120	15	0,09473
Всего	0,0020	239	0,09221

Наибольшее увеличение alpha:

- $s_{13} = 0.0340$
- $s_5 = 0.0213$
- $s_{12} = 0.0198$

Наибольшее снижение alpha:

- $s_3 = -0.0197$
- $s_7 = -0.0160$
- $s_{11} = -0.0156$

8.2. Theta

Отчет			
theta delta			
Stimulus ID	Среднее	N	Стандартная отклонения
1	0,0064	15	0,13655
2	-0,0320	13	0,08043
3	0,0211	13	0,10064
4	-0,0132	14	0,12291
5	-0,0652	14	0,10640
6	-0,0173	16	0,14392
7	0,0326	13	0,11760
8	-0,0236	13	0,11861
9	-0,0066	14	0,14866
10	0,0035	15	0,13560

11	-0,0135	14	0,08815
12	-0,0265	16	0,08361
13	-0,0160	12	0,13679
14	-0,0699	14	0,08031
15	-0,0030	14	0,11726
16	-0,0391	14	0,08378
17	-0,0418	15	0,12084
Всего	-0,0182	239	0,11462

Наибольшее увеличение theta:

- $s7 = 0.0326$
- $s3 = 0.0211$

Наибольшее снижение theta:

- $s14 = -0.0699$
- $s5 = -0.0652$
- $s17 = -0.0418$

8.3. Beta

Отчет			
beta delta			
Stimulus ID	Среднее	N	Стандартная отклонения
1	-0,0059	15	0,10773
2	-0,0156	13	0,10969
3	0,0200	13	0,10887
4	-0,0494	14	0,08530
5	0,0555	14	0,11101
6	0,0336	16	0,09269
7	0,0357	13	0,11304
8	0,0057	13	0,13392
9	0,0361	14	0,09526
10	-0,0219	15	0,09075
11	-0,0301	14	0,10092
12	0,0336	16	0,11001
13	0,0006	12	0,08035
14	-0,0007	14	0,13153
15	0,0198	14	0,13720
16	-0,0308	14	0,08366
17	-0,0296	15	0,07713
Всего	0,0034	239	0,10591

Наибольшее увеличение beta:

- $s5 = 0.0555$
- $s9 = 0.0361$

- $s7 = 0.0357$

Наибольшее снижение beta:

- $s4 = -0.0494$
- $s16 = -0.0308$
- $s11 = -0.0301$

Вывод этапа

Отдельные стимулы демонстрируют более выраженные средние изменения по сравнению с другими, однако эти различия не достигают статистической значимости и потому могут рассматриваться только как тенденции.

9. Анализ суммарной силы эффекта

Для описательной интегральной оценки был рассчитан суммарный показатель: $[|\alpha| + |\beta| + |\theta|]$

Он отражает не направление, а **общую интенсивность нейрофизиологического отклика**.

Стимул	Alpha	Beta	Theta	Суммарный эффект
s5	+0.0213	+0.0555	-0.0652	0.1420
s7	-0.0160	+0.0357	+0.0326	0.0843
s17	+0.0120	-0.0296	-0.0418	0.0834
s12	+0.0198	+0.0336	-0.0265	0.0799
s4	-0.0119	-0.0494	-0.0132	0.0745
s16	-0.0011	-0.0308	-0.0391	0.0710
s14	+0.0004	-0.0007	-0.0699	0.0710
s3	-0.0197	+0.0200	+0.0211	0.0608
s11	-0.0156	-0.0301	-0.0135	0.0592
s6	+0.0009	+0.0336	-0.0173	0.0518
s13	+0.0340	+0.0006	-0.0160	0.0506
s2	+0.0026	-0.0156	-0.0320	0.0502
s9	+0.0027	+0.0361	-0.0066	0.0454
s8	+0.0093	+0.0057	-0.0236	0.0386
s10	-0.0094	-0.0219	+0.0035	0.0348
s15	+0.0023	+0.0198	-0.0030	0.0251
s1	+0.0027	-0.0059	+0.0064	0.0150

Лидеры по суммарному эффекту

- $s5 = 0.1420$
- $s7 = 0.0843$
- $s17 = 0.0834$
- $s12 = 0.0799$
- $s4 = 0.0745$
-

Минимальный эффект

- $s1 = 0.0150$
- $s15 = 0.0251$
- $s10 = 0.0348$

Содержательная интерпретация

Наиболее сильный суммарный отклик вызывают:

- **Шебекинские** (макароны),
- **Каждый день** (мука),
- **Ясно солнышко** (хлопья).

Наименее выраженный отклик:

- **Каждый день** (макароны),
- **Русский продукт** (хлопья),
- **Увелка** (мука).

Важно: Сильный суммарный эффект **не означает автоматически «лучшую упаковку»**. Он означает лишь, что данный стимул вызывает более заметную нейрофизиологическую реакцию.

Результаты исследования Semenova et al. [2] поддерживают идею о том, что EEG-реакция на упаковку связана с оценкой и consumer response, но не сводится к упрощённому принципу «чем сильнее, тем лучше».

10. Межиндивидуальная вариативность

Для оценки различий между участниками была рассчитана средняя абсолютная величина изменений по всем стимулам:

Описательные статистики					
	N	Минимум м	Максимум м	Среднее	Среднеквадратичное отклонение
alpha_strength	18	0,02	0,15	0,0698	0,03634
theta_strength	18	0,03	0,14	0,0920	0,02914
beta_strength	18	0,05	0,17	0,0863	0,02611
N валидных (по списку)	18				

Вывод этапа

- наиболее выраженные в среднем изменения наблюдаются в **theta**,
- затем в **beta**,
- затем в **alpha**.

При этом:

- **alpha** имеет наибольшую вариативность между участниками,
- **beta** — наименьшую.

Интерпретация

Это подтверждает наличие выраженных индивидуальных различий в реакции на стимулы. У одних участников нейрофизиологический отклик сильнее, у других — слабее.

11. Проверка гипотезы H2: связь силы эффекта и вариативности

Были рассчитаны дополнительные метрики, для каждой из переменных

* $_mean$ – среднее по дельта

* $_sd$ – стандартное отклонение по дельта

* $_abs$ - абсолютное значение среднего изменения ($|M|$) по delta, отражающее силу эффекта без учёта его направления.

* $_stability$ - $[stability = \frac{|M|}{SD}]$

Alpha

stimulus	alpha mean	alpha sd	alpha abs	alpha stability
6	0,00089	0,11727	0,00089	0,00756
14	0,00038	0,0479	0,00038	0,00786
16	-0,00107	0,07066	0,00107	0,01515
1	0,00269	0,09669	0,00269	0,02778
2	0,00261	0,09288	0,00261	0,02806
15	0,00227	0,07539	0,00227	0,03017
9	0,00269	0,07773	0,00269	0,03462
10	-0,00942	0,12696	0,00942	0,07422
4	-0,01193	0,11713	0,01193	0,10189
17	0,012	0,09473	0,012	0,1267
12	0,01977	0,13512	0,01977	0,14633
7	-0,01595	0,10423	0,01595	0,15307
8	0,00935	0,05231	0,00935	0,17873
11	-0,0156	0,08218	0,0156	0,18982
5	0,02135	0,10135	0,02135	0,21061
3	-0,01966	0,07499	0,01966	0,26216
13	0,03404	0,05732	0,03404	0,59393
Корреляции				
Ро Спирмена	alpha_abs	Коэффициент корреляции	alpha abs 1,000	alpha sd 0,228
		знач. (двухсторонняя)		0,379
		N	17	17
	alpha_sd	Коэффициент корреляции	0,228	1,000

		знач. (двухсторонняя)	0,379	
		N	17	17

Результат:

Связь слабая и незначимая.

Beta

stimulus	beta mean	beta sd	beta abs	beta stability
4	-0,04941	0,0853	0,04941	0,57922
5	0,05549	0,11101	0,05549	0,49984
17	-0,02962	0,07713	0,02962	0,38399
9	0,03606	0,09526	0,03606	0,37858
16	-0,0308	0,08366	0,0308	0,36813
6	0,03361	0,09269	0,03361	0,36263
7	0,03568	0,11304	0,03568	0,31569
12	0,03361	0,11001	0,03361	0,30553
11	-0,03008	0,10092	0,03008	0,29803
10	-0,02187	0,09075	0,02187	0,24094
3	0,02002	0,10887	0,02002	0,18386
15	0,0198	0,1372	0,0198	0,14431
2	-0,01561	0,10969	0,01561	0,14227
1	-0,00588	0,10773	0,00588	0,05457
8	0,0057	0,13392	0,0057	0,04254
13	0,00065	0,08035	0,00065	0,00807
14	-0,00067	0,13153	0,00067	0,00511
Корреляции				
			beta abs	beta sd
Ро Спирмена	beta_abs	Коэффициент корреляции	1,000	-0,142
		знач. (двухсторонняя)		0,586
		N	17	17
	beta_sd	Коэффициент корреляции	-0,142	1,000
		знач. (двухсторонняя)	0,586	
		N	17	17

Результат:

Связь также незначимая.

Theta

stimulus	theta_mean	theta_sd	theta_abs	theta_stability
14	-0,06992	0,08031	0,06992	0,87
5	-0,06522	0,1064	0,06522	0,61
16	-0,03909	0,08378	0,03909	0,47
2	-0,03197	0,08043	0,03197	0,4
17	-0,04182	0,12084	0,04182	0,35
12	-0,02647	0,08361	0,02647	0,32
7	0,0326	0,1176	0,0326	0,28
3	0,02113	0,10064	0,02113	0,21
8	-0,02364	0,11861	0,02364	0,2
11	-0,01352	0,08815	0,01352	0,15
6	-0,01727	0,14392	0,01727	0,12
13	-0,01595	0,13679	0,01595	0,12
4	-0,01317	0,12291	0,01317	0,11
1	0,00641	0,13655	0,00641	0,05
9	-0,00655	0,14866	0,00655	0,04
10	0,00352	0,1356	0,00352	0,03
15	-0,003	0,11726	0,003	0,03
Корреляции				
			theta_abs	theta_sd
По Спирмена	theta_abs	Коэффициент корреляции	1,000	-,569*
		знач. (двухсторонняя)		0,017
		N	17	17
	theta_sd	Коэффициент корреляции	-,569*	1,000
		знач. (двухсторонняя)	0,017	
		N	17	17
*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).				

Результат:

Здесь обнаружена умеренная отрицательная статистически значимая связь, которую, однако, следует интерпретировать с осторожностью ввиду небольшого числа стимулов (N = 17).

Интерпретация

Для theta-ритма гипотеза H2 получила поддержку:

- чем сильнее эффект, тем меньше разброс,
- то есть более выраженные theta-сдвиги оказываются более согласованными между участниками.

Для alpha и beta подтверждения этой гипотезы не найдено.

12. Анализ устойчивости эффекта через индекс стабильности $|M| / SD$

Введён индекс стабильности эффекта:

$$[stability = \frac{|M|}{SD}]$$

Он показывает, насколько выраженный эффект сочетается с согласованностью между участниками.

Основные наблюдения

Alpha:

- наиболее устойчивый стимул — **s13**
- также выделяются **s3, s5, s11**

Beta:

- наиболее устойчивые — **s4** и **s5**

Theta:

- наиболее устойчивый — **s14**
- далее **s5, s16, s2**

Общий вывод

Разные стимулы оказываются устойчивыми в разных ритмах. Это поддерживает предположение о том, что стимулы могут различаться не только по силе, но и по типу вызываемого когнитивного ответа.

Особенно интересно, что **s5** оказывается сильным и сравнительно устойчивым сразу в нескольких диапазонах. Это делает его хорошим кандидатом на стимул с наиболее комплексным нейрофизиологическим профилем.

13. Кластерный анализ стимулов

На уровне средних значений по alpha, beta и theta стимулы были разделены на 3 кластера. Попытка интерпретировать разные типы ответа на упаковку в терминах вовлечения/обработки опирается на packaging-neuromarketing литературу [1]

Кластер 1 — низкая вовлечённость / подавление

Стимулы: 1, 2, 4, 8, 10, 11, 13, 16, 17

Профиль: Профиль: beta ↓, theta ↓, alpha ≈ 0.

Интерпретация:

- слабая реакция,
- поверхностная или автоматическая обработка,
- низкая субъективная значимость.

Кластер 2 — интенсивная переработка

Стимулы: 5, 12, 14

Профиль: alpha ↑, beta ↑, theta ↓↓↓.

Интерпретация:

- наиболее выраженный нейрофизиологический отклик [2],
- предположительно более интенсивная переработка стимула,
- возможно, сочетание устойчивой оценки и специфической когнитивной нагрузки.

Кластер 3 — внимание + когнитивный контроль

Стимулы: 3, 6, 7, 9, 15

Профиль: alpha ↓, beta ↑, theta ↑.

Интерпретация:

- усиление внимания,
- вовлечение контроля,
- активный анализ и сравнение. [3]

Кластерный анализ позволяет предположить существование трёх типологических профилей нейрофизиологической реакции на упаковки. Эти профили следует рассматривать как предварительные и требующие проверки на более крупной выборке.

14. Содержательная интерпретация ритмов

Нейромаркетинговые методы активно применяются для анализа упаковки, однако интерпретация EEG-показателей требует осторожности и должна оставаться вероятностной [1].

Alpha

Снижение alpha можно осторожно трактовать как:

- усиление сенсорной и внимательной обработки,
- рост вовлечённости во внешний стимул.

Рост alpha:

- ингибция,
- фильтрация,
- более внутренний режим обработки. [3]

Theta

Рост theta:

- когнитивный контроль,
- усилие,
- конфликт,
- более глубокая переработка.

Снижение theta:

- более лёгкая,
- менее конфликтная,
- возможно, более автоматическая обработка.

Beta

Изменения beta можно связывать с:

- top-down обработкой,
- поддержанием текущей установки,
- оценочной стабилизацией,
- переработкой значимости стимула.

Главный итог исследования Основной статистический вывод

На уровне общей выборки:

- не выявлено статистически значимого общего эффекта предъявления упаковок на alpha-, beta- и theta-ритмы;
- не выявлено статистически значимых различий между отдельными упаковками по величине delta.

При этом на описательном уровне обнаружено

- выраженное разнообразие профилей ответа между стимулами;
- наличие стимулов с более сильным суммарным эффектом;
- высокая межиндивидуальная вариативность;
- предварительные типы нейрофизиологической реакции, выявленные кластеризацией;
- значимая отрицательная связь силы эффекта и вариативности для theta-ритма.

Полученные результаты позволяют говорить скорее о наличии предварительных тенденций и типологических профилей обработки стимулов, чем о подтверждённых устойчивых эффектах.[2] Поэтому практические выводы по упаковкам следует рассматривать как гипотезы для последующего поведенческого и маркетингового тестирования, а не как окончательные доказательства эффективности конкретных дизайнов.

15. Оценочная аналитика стимулов для заказчика

15.1. Практический смысл результатов

С точки зрения прикладной маркетинговой интерпретации исследование показывает, что протестированные упаковки различаются не столько по наличию статистически подтверждённого общего эффекта, сколько по **типу и выраженности нейрофизиологического отклика**. Это позволяет использовать результаты не как окончательный вердикт о «лучшем» дизайне, а как основание для **приоритизации упаковок для дальнейшего тестирования и доработки**.

На текущем этапе можно выделить три практические категории стимулов:

1. упаковки с **наиболее выраженным суммарным откликом** — потенциально наиболее заметные и вовлекающие;
2. упаковки с **умеренным, но структурированным профилем ответа** — потенциально интересные для точечной доработки;
3. упаковки с **минимальным откликом** — кандидаты на пересмотр визуальной стратегии.

15.2. Упаковки с наибольшим маркетинговым потенциалом для дальнейшего тестирования

По суммарной силе нейрофизиологического отклика лидируют следующие стимулы:

- **s5 — Шебекинские (макароны)**
- **s7 — Каждый день (мука)**
- **s17 — Ясно солнышко (хлопья)**
- **s12 — Каждый день (хлопья)**
- **s4 — Роллтон (макароны)**

Практически это означает, что именно эти упаковки вызывают **наиболее заметную нейрофизиологическую реакцию** и потому заслуживают первоочередного внимания в дальнейших исследованиях. Для бизнеса это не означает автоматического превосходства по продажам, но указывает на то, что данные дизайны **лучше выделяются на уровне когнитивной обработки** и могут быть более перспективными как объекты для А/В-тестов, оценки выбора и проверки запоминаемости.

15.3. Упаковки с наименее выраженным откликом

Минимальный суммарный отклик показали:

- **s1 — Каждый день (макароны)**
- **s15 — Русский продукт (хлопья)**
- **s10 — Увелка (мука)**

С прикладной точки зрения эти упаковки можно рассматривать как **относительно нейтральные или менее заметные** в текущем визуальном исполнении. Для заказчика это сигнал о том, что именно эти дизайны могут

нуждаться в пересмотре в первую очередь, если задача состоит в повышении заметности, вовлечения или differentiation on shelf.

15.4. Интерпретация кластеров в бизнес-логике

Кластерный анализ позволяет перевести результаты в три практически значимых типа упаковок.

1. Упаковки низкой вовлечённости

Стимулы: 1, 2, 4, 8, 10, 11, 13, 16, 17.

Практический смысл: такие упаковки, вероятно, обрабатываются более автоматически и не всегда формируют выраженный когнитивный отклик. Это может означать либо визуальную простоту и “фоновость”, либо недостаточную дифференциацию на полке.

Бизнес-вывод: для таких упаковок имеет смысл проверить усиление визуальных акцентов — контраста, иерархии элементов, цветовых доминант, читаемости ключевого сообщения.

2. Упаковки интенсивной переработки

Стимулы: 5, 12, 14.

Практический смысл: эти упаковки вызывают наиболее выраженный нейрофизиологический отклик. Они могут лучше захватывать внимание, но также потенциально увеличивать когнитивную нагрузку.

Бизнес-вывод: это наиболее интересные кандидаты для углублённого тестирования. Важно проверить, приводит ли высокая нейрофизиологическая реакция к позитивному поведенческому результату: выбору, симпатии, готовности купить, запоминаемости.

3. Упаковки “внимание + анализ”

Стимулы: 3, 6, 7, 9, 15.

Практический смысл: такие упаковки, вероятно, не просто замечаются, а вызывают более активную когнитивную переработку — сравнение, оценку, интерпретацию.

Бизнес-вывод: эти стимулы могут быть особенно интересны в конкурентной среде, где упаковка должна не только привлекать взгляд, но и поддерживать процесс выбора. Их стоит проверять в сценариях сравнительного выбора между несколькими брендами.

15.5. Аналитика по брендам и категориям

Отдельно показательно, что один и тот же бренд может демонстрировать разный уровень отклика в разных товарных категориях.

Наиболее заметный пример — бренд «**Каждый день**»:

- **s1 — Каждый день (макароны)** показывает минимальный отклик,
- **s7 — Каждый день (мука)** входит в число лидеров,
- **s12 — Каждый день (хлопья)** также входит в число наиболее сильных стимулов.

Практический вывод:

нейрофизиологическая реакция, вероятно, определяется не брендом как таковым, а **конкретным визуальным исполнением упаковки внутри категории**. Для заказчика это важный вывод: перенос сильного бренда между категориями сам по себе не гарантирует одинаковую эффективность дизайна. Необходимо тестировать **каждую упаковку отдельно**, даже если бренд уже известен.

15.6. Приоритеты для дальнейшей работы с ассортиментом

На основе текущих результатов можно предложить следующую последовательность действий:

Приоритет 1. Проверка упаковок-лидеров на поведенческих метриках

В первую очередь стоит дополнительно протестировать:

- Шебекинские (макароны),
- Каждый день (мука),
- Ясно солнышко (хлопья),
- Каждый день (хлопья).

Для них имеет смысл проверить:

- выбор в парном сравнении,
- субъективную привлекательность,
- запоминаемость,
- perceived quality,
- готовность купить.

Приоритет 2. Редизайн или доработка слабых упаковок

В первую очередь для пересмотра:

- Каждый день (макароны),
- Русский продукт (хлопья),

- Увелка (мука).

Приоритет 3. Тестирование гипотез по категориям

Поскольку внутри категорий наблюдаются заметные различия, разумно строить следующие итерации не только по брендам, но и по типам товаров:

- отдельно сравнивать макароны между собой,
- отдельно муку,
- отдельно хлопья.

15.7. Что можно сказать заказчику уже сейчас

На текущем этапе данные позволяют сделать не окончательный, но практически полезный вывод:

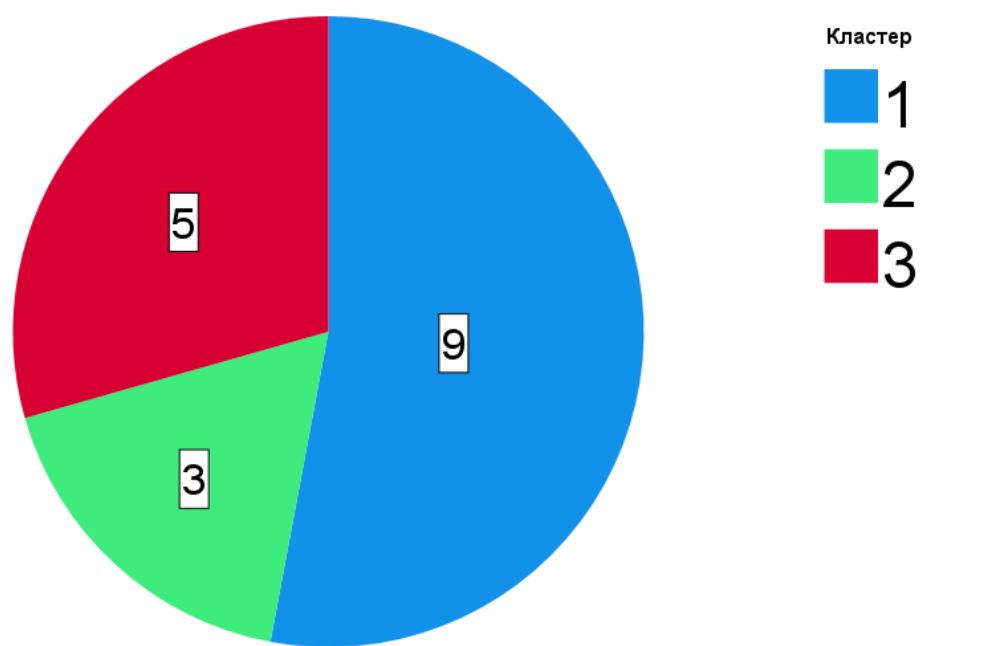
Среди протестированных упаковок есть дизайны, которые вызывают более выраженный и более структурированный нейрофизиологический отклик. Это делает их перспективными кандидатами для дальнейшего маркетингового тестирования. В то же время часть упаковок демонстрирует слабый отклик и может требовать доработки визуальной стратегии. Таким образом, исследование позволяет не выбрать окончательного “победителя”, а сузить круг решений для последующей продуктовой и дизайнерской валидации.

КРАТКО

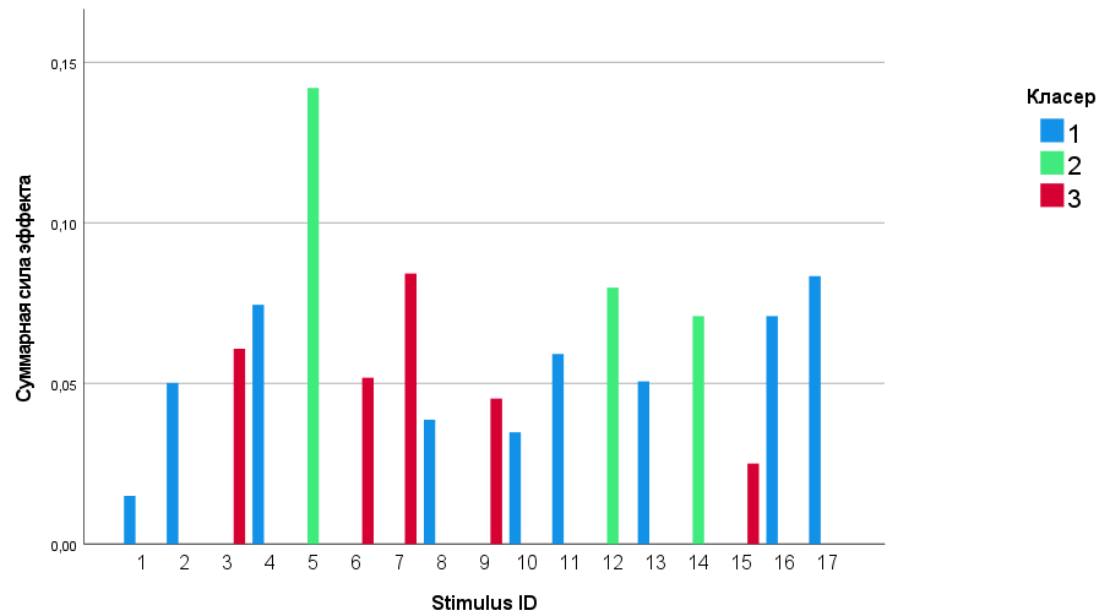
Исследование не выявило статистически значимого общего эффекта упаковок на уровне всей выборки, однако показало различия в профилях нейрофизиологической реакции на отдельные дизайны. Наиболее перспективными для дальнейшего тестирования выглядят упаковки Шебекинские (макароны), Каждый день (мука), Ясно солнышко (хлопья) и Каждый день (хлопья), так как они вызывают наиболее выраженный отклик. Наименее заметными оказались Каждый день (макароны), Русский продукт (хлопья) и Увелка (мука), что делает их кандидатами на пересмотр визуального решения.

Инфографика по результатам исследования:

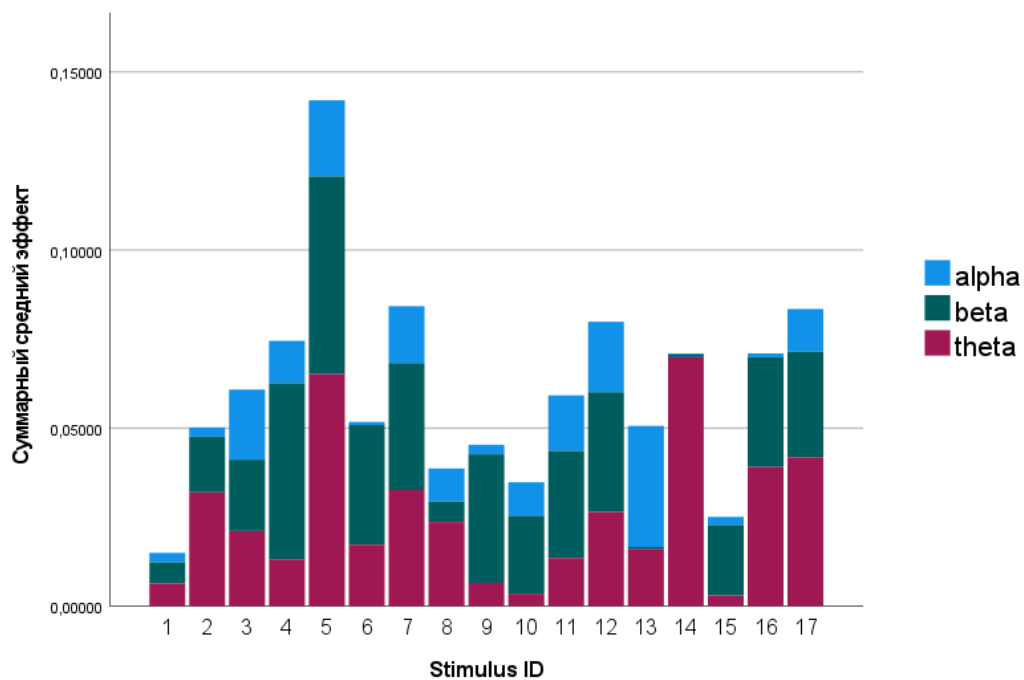
Распределение стимулов по кластерам



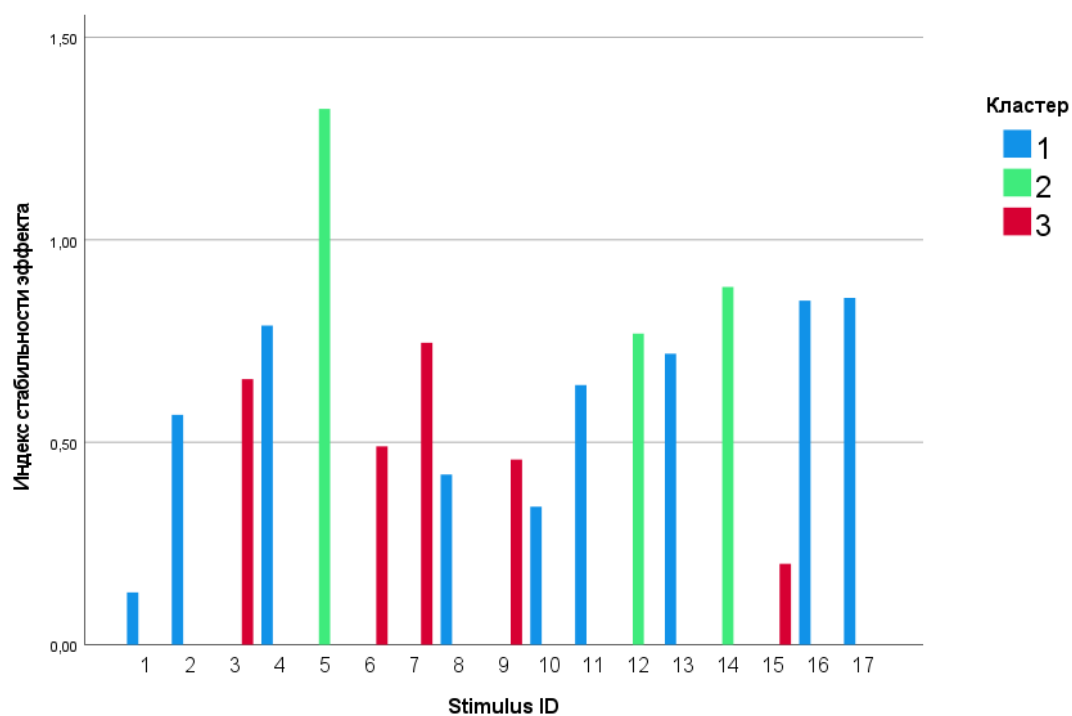
Сила эффекта стимула с распределением по кластерам

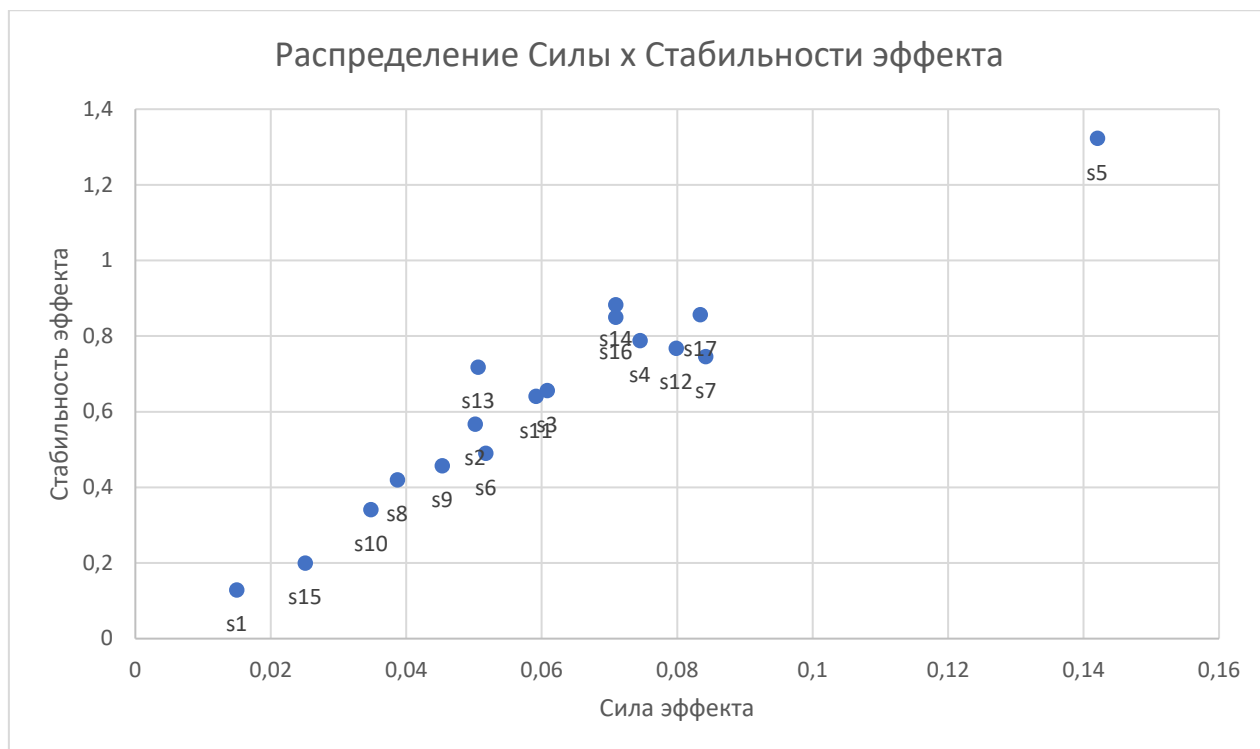


Эффект стимула с распределением по группам волн



Стабильность эффекта стимулов по кластерам





Словарь

Stimulus ID	Категория	Товар
s1	Макароны	Каждый день
s2	Макароны	Макфа
s3	Макароны	Моя цена
s4	Макароны	Роллтон
s5	Макароны	Шебекинские
s6	Мука	Белонежная
s7	Мука	Каждый день
s8	Мука	Макфа
s9	Мука	Славна
s10	Мука	Увелка
s11	Мука	Французская штучка
s12	Хлопья	Каждый день
s13	Хлопья	Магнит
s14	Хлопья	Моя цена
s15	Хлопья	Русский продукт
s16	Хлопья	Увелка
s17	Хлопья	Ясно солнышко

Литература

1. Moya, I., García-Madariaga, J., & Blasco, M.-F. (2020). What Can Neuromarketing Tell Us about Food Packaging? *Foods*, 9(12), 1856. <https://doi.org/10.3390/foods9121856>

2. Daria Semenova, Sofya Kulikova, Yulia Zaripova Shamgunova, Mariia Molodchik, Measuring effects of packaging on willingness-to-pay for chocolate: Evidence from an EEG experiment, Food Quality and Preference, Volume 107, 2023, 104840, ISSN 0950-3293, <https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2023.104840>.
3. Shestyuk AY, Kasinathan K, Karapoondinott V, Knight RT, Gurumoorthy R (2019) Individual EEG measures of attention, memory, and motivation predict population level TV viewership and Twitter engagement. PLOS ONE 14(3): e0214507. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0214507>

Исследование выполнил Анисимов Е.Г. 28.03.2026

e-mail: mr.e.anisimov@gmail.com

telegram:
@MrChronos